

blog_005 : 推定したい量で「最適なセンサ」は変わる 一単回の観測価値と逐次推定を区別する

$$\Delta(X, y) = \frac{\text{Cov}(X, y)^2}{\text{Var}(y) + r} = \frac{(c^T B v)^2}{v^T B v + r}$$

センサ配置の素朴な疑問から始めます。

温度センサや変位センサは、どこに置くのが一番いいのか？

「何を推定したいか」で有効な観測の位置・種類・時間が異なる可能性があります。手計算例でその理由を確認し、実モデルでは候補・ノイズ・時間条件を揃えて検証します。異なる推定対象でも同じ配置が最良になる場合があります、対象の数だけ必ず別の最適点があるという意味ではありません。この記事では、それを 1 本の式 → 小さな行列の手計算 → 実データの順で示します。

この記事の流れ 1. 観測の価値を測る式 Δ を導く（理論） 2. 3 変数モデルの行列手計算で「対象ごとに最適観測が変わる」を見る（★が動く表） 3. Q/h 直接感度を微分から導出 → RK4 → 全温度場・変位へ復元 → Fisher 情報で識別性を評価 4. 実データ（ROM + EnKF/OI）で検証

関連記事：OI の仕組みは blog_002、ROM/POD は blog_004。

1. 観測の価値を測る「1 本の式」

ここでは線形観測・ガウス誤差モデルでの分散減少を考えます。 x と v, c は列ベクトル、 B は状態の事前共分散です。式中の y はノイズを加える前の観測予報 $y = v^T x$ 、実際の測定は $y_{\text{obs}} = y + \epsilon$ 、 $\text{Var}(\epsilon) = r$ とします。これにより分母でノイズを二重加算しません。対象 X の更新前後の分散は $c^T B c$ と $c^T B^a c$ なので、差を取ると次の Δ が得られます。

データ同化の更新式 (blog_002) から出発します。観測 y を 1 つ入れると、状態の共分散は

$$B^a = B - \frac{(Bv)(Bv)^T}{v^T B v + r}$$

と縮みます（ v は観測行列の 1 行を転置した列ベクトル、 r は観測ノイズ分散）。いま知りたい量（推定対象）を $X = c^T x$ と書くと（ c は対象を取り出すベクトル）、 X の分散がどれだけ減るかは

これが観測の価値です。読み方は簡単で、

- 分子 $\text{Cov}(X, y)^2$: その観測が、知りたい量とどれだけ連動しているか
- 分母 $\text{Var}(y) + r$: その観測自身のばらつき + ノイズ

つまり「知りたい量とよく連動し、ノイズの小さい観測ほど価値が高い」。ここで大事なのは、分子に対象 c と観測 v の両方が入っていること。観測の価値は対象に依存する = 全対象に共通する最適センサ位置は一般には保証されない、が式の形から既に見えています。

1-1. 補足：この構造はベ이지アンネットワークそのもの

ここまでの話は、確率変数の依存関係を矢印で描くベ이지アンネットワーク（有向グラフ）として整理できます。実際、本研究の物理はきれいな因果の連鎖になっています：

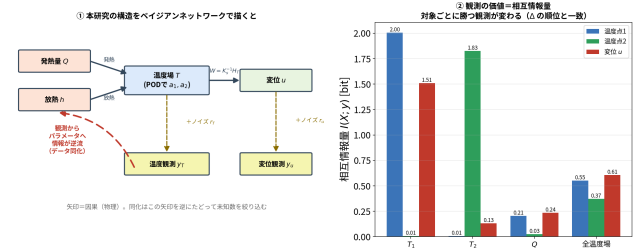


図 1: 本研究のベ이지アンネットワーク表現と相互情報量

左：発熱量 Q ・放熱 h が温度場 T を決め、 T が変位 u を決める。観測 y はそこにノイズが乗ったもの。データ同化はこの矢印を逆にたどって未知数を絞り込む操作にあたる。右：各観測がもたらす相互情報量。 Δ の順位と完全に一致する。

なぜ一致するのか。すべてがガウス分布なら、観測 y を得たときの対象 X の 情報利得（相互情報量）は分散の比で書けます：

$$I(X; y) = \frac{1}{2} \ln \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X | y)} = -\frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{\Delta(X, y)}{\text{Var}(X)} \right)$$

Δ が大きいほど I も大きい単調な関係なので、同じスカラー対象・同じ事前分布なら観測の順位は変わりません。ここでの y はノイズを含まない予報なので、式の左辺は厳密には $I(X; y_{\text{obs}})$ です。自然対数の式は nat 単位で、bit 表

記には $\ln 2$ で割ります。実際に計算すると:

推定対象	温度点 1	温度点 2	変位 u
T_1	2.00 bit	0.01	1.51
T_2	0.01	1.83 bit	0.13
Q	0.21	0.03	0.24 bit
温度 2 点の分散和から作った参考値 (相互情報量ではない)			
	0.55	0.37	0.61

★の位置は §2 の Δ の表とぴったり同じです。スカラー対象では分散減少と情報量が単調に対応します。全温度ベクトルの情報量は $I(\mathbf{T}; y_{\text{obs}}) = \frac{1}{2} \ln[\det B_{TT} / \det B_{TT}^a]$ (正定値の場合) であり、分散和の減少から同じ式では計算できません。上図の全温度場の情報量表示も参考値として読み、厳密な相互情報量の比較には使いません。

ベ이지アンネットワークとして見ると何が嬉しいか

- 条件付き独立が図で読める。たとえば u は T を通してしか Q に依存しません ($Q \perp u \mid T$)。だから「変位を測ると Q が分かる」のは T を経由した間接的な情報伝達だ、と図から即座に言えます。
- 設計の言葉が使える。センサ配置は「相互情報量を最大にする観測集合の選択」というベイズ実験計画 (Bayesian experimental design) の標準問題になります。Q-DEIM (blog_004 §4-2) はモード行列の枢軸付き QR による選択であり、観測ノイズや対象の事前共分散を使う相互情報量最大化とは別の基準です。
- 非ガウス・非線形へ広げられる。この導出は線形・ガウス仮定です。Q/h も未知の拡大状態の時間発展は非線形で、初期分布も一様・切断分布を含むため、EnKF 実験でこの式だけが十分とは言えません。相変化や接触のような非線形が入ると Δ の式は崩れます。その場合も相互情報量なら定義は生き残ります (計算は重くなります)。

逆に、今のままで足りている点: 本ケースは熱伝導が線形で、誤差もガウスと置けるため、わざわざ一般のベ이지アンネットワーク推論 (信念伝播など) を持ち出す必要はありません。EnKF はこのネットワーク上のベイズ更新を、共分散をアンサンブルで近似して解いているものとみなせます (blog_003)。

2. 小さな行列で手計算—「★」が対象ごとに動く

2-1. 舞台 (blog_002 §3-5 と同じ 3 変数)

状態 $x = (T_1, T_2, Q)$ 。温度は Q で決まり (感度 $s = (0.3, 0.1)$)、変位は温度で決まる (感度 $w = (0.5, 0.2)$)。背景共分散は $\sigma_T = 1$, $\sigma_Q = 2$ として

$$B = \begin{pmatrix} 1.36 & 0.12 & 1.2 \\ 0.12 & 1.04 & 0.4 \\ 1.2 & 0.4 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \text{diag}(\sigma_T^2, \sigma_T^2, 0) + \sigma_Q^2 a a^T, \quad a = (s_1, s_2, 1)^T.$$

(成分の出どころ: 対角 $\sigma_T^2 + \sigma_Q^2 s_i^2$ 、温度と Q の相関 $\sigma_Q^2 s_i$ 。導出は blog_002 §3-5)

この手計算では温度差を K 、 Q を W 、変位を μm で表します。 s_i は K/W 、 w_i は $\mu\text{m}/K$ 、温度観測分散は K^2 、変位観測分散は μm^2 です。相関の効果を示す説明用の値であり、実機の物性値ではありません。

観測の候補は 3 つ (それぞれ v と r)。変位用の 3 成分ベクトルを $v_u = (w_1, w_2, 0)^T$ と定義します:

候補	v	ノイズ r
温度点 1	(1, 0, 0)	$0.3^2 = 0.09$
温度点 2	(0, 1, 0)	0.09
変位 u	$(w_1, w_2, 0) = (0.5, 0.2, 0)$	$0.1^2 = 0.01$

2-2. 部品をそろえる (行列 $\times$ ベクトルを成分で)

まず各候補の Bv (=「その観測と各変数の共分散」の列) と $\text{Var}(y) + r$:

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.36 \\ 0.12 \\ 1.2 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.12 \\ 1.04 \\ 0.4 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \cdot 1.36 + 0.2 \cdot 0.12 \\ 0.5 \cdot 0.12 + 0.2 \cdot 1.04 \\ 0.5 \cdot 1.2 + 0.2 \cdot 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.704 \\ 0.268 \\ 0.68 \end{pmatrix}$$

$$\text{Var}(y_1) + r = 1.36 + 0.09 = 1.45, \quad \text{Var}(y_2) + r = 1.04 + 0.09 = 1.13,$$

$$\text{Var}(u) + r = v_u^T B v_u + r = 0.5 \cdot 0.704 + 0.2 \cdot 0.268 + 0.01 = 0.4156.$$

2-3. 価値 Δ を対象ごとに計算 (例を 3 つ)

例 1: 対象 = 発熱量 Q ($c = (0, 0, 1)$) を温度点 1 で測る

$$\Delta(Q, y_1) = \frac{(c^T B v)^2}{1.45} = \frac{1.2^2}{1.45} = 0.993$$

例 2: 対象 = Q を変位 u で測る (分子は Bw の第 3 成分)

$$\Delta(Q, u) = \frac{0.68^2}{0.4156} = 1.113 > 0.993$$

→ Q には温度点 1 より変位の方が価値が高い。

例 3: 対象 = T_2 を変位 u で測る (分子は Bw の第 2 成分)

$$\Delta(T_2, u) = \frac{0.268^2}{0.4156} = 0.173 \ll \Delta(T_2, y_2) = \frac{1.04^2}{1.13} = 0.957$$

→ T_2 には温度点 2 が最適（変位は $w_2 = 0.2$ としか連動しない）。

2-4. 全部並べると「★」が行ごとに動く

全温度場の行は $\Delta(T_1, y) + \Delta(T_2, y)$ 、つまり 2 点の分散減少の和です。温度と $T_1 + T_2$ の分散ではありません。温度の行は K^2 、 Q の行は W^2 なので、大小は同じ行の中で比較します。

同じ計算を 4 対象 ×3 候補で並べたのが下の表です（すべて上の B から電卓で出せます）：

観測の価値 Δ （＝その観測で対象の分散がどれだけ減るか） 行＝推定したい量、列＝観測の候補。★の列が行ごとに違う＝最適センサは対象で変わる			
T_1 （点1の温度）	1.276 ★最適	0.013	1.193
T_2 （点2の温度）	0.010	0.957 ★最適	0.173
発熱量 Q	0.993	0.142	1.113 ★最適
全温度場（ T_1+T_2 ）	1.286	0.970	1.365 ★最適
	温度点1	温度点2	変位 u

図 2: 観測の価値 Δ の表（対象 × 候補）

推定対象\観測候補	温度点 1	温度点 2	変位 u
T_1	1.276 ★	0.013	1.193
T_2	0.010	0.957 ★	0.173
発熱量 Q	0.993	0.142	1.113 ★
全温度場（2 点の分散の和）	1.286	0.970	1.365 ★

★（最適な観測）が行ごとに違います。これがこの記事の主張の核心で、しかも理由は明快：

- T_1 を知りたい → T_1 自身との連動が最大の「温度点 1」
- T_2 を知りたい → 「温度点 2」（変位は $w_2 = 0.2$ としか連動しない）
- Q を知りたい → 変位（複数温度の和として Q の効果をまとめて拾い、ノイズも小さい）
- 全温度場 → 変位（ T_1 とも T_2 とも連動するので合計で勝つ）

一言でいうと：観測の価値は「対象との共分散」で決まり、共分散は対象ごとに違う。だから対象によって最良の観測候補が変わり得る。

2-5. 図解：なぜ変位が Q ・全場に強いのか

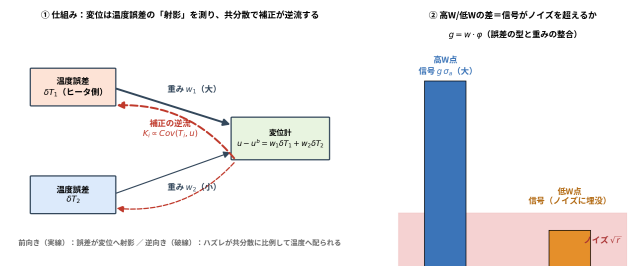


図 3: 変位観測が温度を直す仕組み

変位は複数点の温度誤差の射影（左・実線）を I つの数で読み、ハズレが共分散に比例して逆流する（左・破線）。誤差が「共通の型」で起きるとき、型と重み w が揃う高 W 点は信号がノイズを超える（右）。詳しい導出は [blog_002 §3-7](#)。

3. 第 3 の軸「時間」—いつ観測するかも対象で変わる

3-1. ここからの問いと、記号の定義

§1～2 は「共分散 B が与えられたとき、どの観測が有効か」を考えました。ここからは一段戻り、 Q や h を変えると、どの場所の温度・変位がどれだけ変わるかを、熱方程式から計算します。その応答が直接感度です。

熱方程式を Q ・ h で解り → 発熱感度と感度を同時観測 → ROM で安全セルの感度へ還元 → FEM/STB 応答で変位感度へ → ノイズで観測化して観測点を比較 → 選んだ配列を EnKF で検証

記号	大きさ・単位	意味
m, N, N_p, r	5、20,696、121、5	ROM 代表点数、全セル数、保存時刻数、採用モード数
$T(t)$	$m \times 1$ 、K	ROM 代表点の温度。添字はコードに合わせ 0～4
C	$m \times m$ 、J/K	対角成分が熱容量 C_i の対角行列
K_{ij}, L	W/K	ノード間の結合係数、結合をまとめた行列
h	W/K	ROM の各点に共通の放熱コンダクタンス
$Q_0, \chi(t)$	W、無次元	加熱中の発熱量、ヒータ ON/OFF 関数
b, I, I	$m \times 1, m \times 1, m \times m$	発熱配分、全成分 1 のベクトル、単位行列
S_Q, S_h	$m \times 1$	Q と h に対する温度感度

$T_\infty = 293.15$ K は外気温。 h は壁面熱伝達率 [W/(m² K)] ではありません。論文で区別するなら G_{loss} と書き、現行コードの h に対応させます。

この節の C は熱容量で、EnKF の共分散ではありません。また、§1～2 で観測演算子を表す記号と、ここでの放熱 h を区別します。

3-2. 1 点の熱収支を、行列の熱方程式にする

各点について、

$$C_i \dot{T}_i = \sum_{j \neq i} K_{ij}(T_j - T_i) - h(T_i - T_\infty) + b_i Q_0 \chi(t).$$

右辺の結合項を展開すると、

$$\sum_{j \neq i} K_{ij} T_j - \left(\sum_{j \neq i} K_{ij} \right) T_i.$$

したがって、非対角を $L_{ij} = K_{ij}$ 、対角を $L_{ii} = -\sum_{j \neq i} K_{ij}$ とすれば、結合項は $L\mathbf{T}$ です。例えば 2 点なら、

$$L = \begin{pmatrix} -k & k \\ k & -k \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k(T_1 - T_0) \\ k(T_0 - T_1) \end{pmatrix}.$$

高温側から低温側へ流れる熱が、2 点の和で打ち消し合います。全点をまとめると、

$$C\dot{\mathbf{T}} = L\mathbf{T} - h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) + \mathbf{b}Q_0 \chi(t).$$

106 ではヒータ点 P2 だけに入熱するので $\mathbf{b} = (0, 0, 1, 0, 0)^T$ 。 $\chi(t) = 1$ は $0 \leq t < 300$ 秒、 $\chi(t) = 0$ は 300 秒以降です。微分する未知量は、時間とともに ON/OFF する $Q(t)$ ではなく、その振幅 Q とします。

3-3. Q 感度：Q を 1 項ずつ微分する

$C, L, h, T_\infty, \mathbf{b}$ 、初期温度を Q に依存しないものとし、定義は

$$\mathbf{S}_Q(t) = \frac{\partial \mathbf{T}(t)}{\partial Q_0} \quad [\text{K/W}].$$

熱方程式の各項を微分すると、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial Q_0}(C\dot{\mathbf{T}}) &= C\dot{\mathbf{S}}_Q, \\ \frac{\partial}{\partial Q_0}(L\mathbf{T}) &= L\mathbf{S}_Q, \\ \frac{\partial}{\partial Q_0}[-h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1})] &= -h\mathbf{S}_Q, \\ \frac{\partial}{\partial Q_0}[\mathbf{b}Q_0 \chi(t)] &= \mathbf{b}\chi(t). \end{aligned}$$

これらをまとめて、

$$C\dot{\mathbf{S}}_Q = (L - hI)\mathbf{S}_Q + \mathbf{b}\chi(t), \quad \mathbf{S}_Q(0) = \mathbf{0}.$$

Q を少し増やした影響が、ヒータ点から入り、結合 L

で周囲へ伝わり、 h で失われる式です。冷却に入ると右辺の入力だけが消えます。300 秒時点の感度は引き継ぎ、ゼロに初期化しません。

現行コードは $Q_0 = 15q_{\text{scale}} \text{ W}$ なので、連鎖律より

$$\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial q_{\text{scale}}} = 15 \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial Q_0}, \quad \mathbf{S}_Q = \frac{1}{15} \mathbf{S}_{q_{\text{scale}}}.$$

q_{scale} で微分した場合の駆動項は $15\mathbf{b}\chi(t)$ です。感度のグラフに K/W と書くなら、この換算が必要です。

3-4. h 感度：積の微分で項を落とさない

次に $\mathbf{S}_h = \partial \mathbf{T} / \partial h$ とします。単位は $\text{K}/(\text{W/K}) = \text{K}^2/\text{W}$ です。放熱項には h が明示的に入り、温度 $\mathbf{T}$ も h に依存します。

$$\frac{\partial}{\partial h}[-h(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1})] = -(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) - h\mathbf{S}_h.$$

左の積のうち、 h を微分した分が第 1 項、温度を微分した分が第 2 項です。 Q を固定すればヒータ項の h 微分は 0 なので、

$$C\dot{\mathbf{S}}_h = (L - hI)\mathbf{S}_h - (\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}), \quad \mathbf{S}_h(0) = \mathbf{0}.$$

初期に $\mathbf{T} = T_\infty \mathbf{1}$ なら、 h 感度の駆動項は 0 です。温度が上がって初めて放熱係数の影響が現れます。通常の加熱条件では、 h を増やすと温度が下がるので感度は負になります。比較では符号と絶対値を区別します。

1 点のモデルでも確認できます。初期温度を外気温とし、加熱中の温度差を $\vartheta = T - T_\infty$ とすると、

$$C\dot{\vartheta} = Q_0 - h\vartheta, \quad \vartheta(t) = \frac{Q_0}{h}(1 - e^{-ht/C}).$$

これを直接微分して、

$$S_Q = \frac{1 - e^{-ht/C}}{h}, \quad S_h = -\frac{Q_0}{h^2}(1 - e^{-ht/C}) + \frac{Q_0 t}{hC} e^{-ht/C}.$$

加熱開始直後の展開は $S_Q \approx t/C$ 、 $S_h \approx -Q_0 t^2/(2C^2)$ 。 Q 感度は時間の 1 次、 h 感度は 2 次で立ち上がるため、加熱初期の短い観測だけでは h が特に見えにくいと分かります。 h 感度が最大となる時刻は条件によります。「必ず冷却期が最適」とはこの式だけでは言えません。

3-5. 15 変数を同じ RK4 ステージで進める

$$\zeta = \begin{bmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{S}_Q \\ \mathbf{S}_h \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{15}, \quad \dot{\zeta} = f(t, \zeta).$$

この 15 変数は感度解析用の拡大変数であり、EnKF の 7 状態とは別です。 $M = C^{-1}(L - hI)$ と置くと右辺は

$$f = \begin{bmatrix} M\mathbf{T} + C^{-1}hT_\infty \mathbf{1} + C^{-1}\mathbf{b}Q_0\chi(t) \\ M\mathbf{S}_Q + C^{-1}\mathbf{b}\chi(t) \\ M\mathbf{S}_h - C^{-1}(\mathbf{T} - T_\infty \mathbf{1}) \end{bmatrix}.$$

RK4 の各段を $k_1, \dots, k_4$ 、時間刻みを Δt とすると、

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, \zeta_n), \\ k_2 &= f(t_n + \Delta t/2, \zeta_n + \Delta t k_1/2), \\ k_3 &= f(t_n + \Delta t/2, \zeta_n + \Delta t k_2/2), \\ k_4 &= f(t_n + \Delta t, \zeta_n + \Delta t k_3), \\ \zeta_{n+1} &= \zeta_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

h 感度の右辺に入る温度も、各段の途中温度を使います。最初の温度だけを 4 段で使い回すと、この連立系に対する RK4 ではなくなります。

実装は `integrate_sensitivity()`、予報側は `rom_general.py` です。前者の `dz()` は次の構造です。

```
# C は対角成分だけを保存した長さ 5 の配列。配列で割る操作
#   が C^{-1} に対応。
dT = M @ T + h * T_air / C + b * Q0 * chi(t) / C
dSQ = M @ SQ + b * chi(t) / C
dSh = M @ Sh - (T - T_air) / C
```

切替時刻の注意：現行実装は既存予報と同じ `chi(t)` を各段で評価し、例えば 298 → 300 秒の最終段は OFF です。以下の有限差分一致は、この同じ離散化に対する検証です。連続方程式に対する精度は、刻み幅を減らす検証と区別します。切替を厳密に扱う拡張では区間を分け、加熱区間の終端段は左側入力、冷却区間の始端は右側入力を使います。

3-6. 有限差分は「検算」に使う

直接感度とは別に、 Q または h を少しだけ上下させて温度を計算します。

$$S_Q^{\text{FD}} = \frac{T(Q_0 + \delta Q) - T(Q_0 - \delta Q)}{2\delta Q}, \quad S_h^{\text{FD}} = \frac{T(h + \delta h) - T(h - \delta h)}{2\delta h}.$$

同じ初期値・時刻・刻みで比べます。保存済み `sensitivity_qh.npz` の検算値は以下です。

条件・比較	値
動作点	$Q = 15 \text{ W}$, $h = 0.01535104094 \text{ W/K}$
時間	0~600 秒、2 秒刻み
差分幅（既存コード）	$\delta Q = 0.01 \text{ W}$, $\delta h = 0.0001 \text{ W/K}$
Q 感度：全時刻・5 点の最大絶対差	約 $2.34 \times 10^{-11} \text{ K/W}$
h 感度：同最大絶対差	約 $8.14 \times 10^{-11} \text{ K/(W/K)}$

これは既存出力の確認であり、今回新しく再計算した結果ではありません。数値的一致は ROM の微分実装の検証で、実機や OpenFOAM 全場への妥当性の証明ではありません。

3-7. 5 点の感度から 20,696 セルの感度へ

第 4 回の復元式を出発点にします。各セルの平均温度は

$$\bar{T}_i = \frac{1}{121} \sum_{k=0}^{120} T_i(5k), \quad \bar{\mathbf{T}} \in \mathbb{R}^{20696}.$$

全空間を平均した 1 個の数ではありません。0~300 秒の 61 枚平均と 305~600 秒の 60 枚平均に分けて書くなら、

$$\bar{\mathbf{T}}_{0:600} = \frac{61\bar{\mathbf{T}}_{\text{heat}} + 60\bar{\mathbf{T}}_{\text{cool}}}{121}.$$

今回はこの平均場と基底 $\Phi \in \mathbb{R}^{20696 \times 5}$ を全時刻で固定します。300 秒で平均場だけを変えません。 $P \in \mathbb{R}^{5 \times 20696}$ は代表セルを取り出す行列、+ は疑似逆行列です。

$$\mathbf{a} = (P\Phi)^+(\mathbf{T}_r - P\bar{\mathbf{T}}), \quad \hat{\mathbf{T}}_{\text{full}} = \bar{\mathbf{T}} + \Phi\mathbf{a}.$$

平均場・基底・選点をパラメータ $\mathbf{p}$ に依存しないものとして微分すると、

$$\frac{\partial \mathbf{a}}{\partial \mathbf{p}} = (P\Phi)^+ \mathbf{S}_p^r, \quad \boxed{\mathbf{S}_p^{\text{full}} = A_T \mathbf{S}_p^r}, \quad A_T := \Phi(P\Phi)^+.$$

A_T は $20,696 \times 5$ です。観測ノイズ共分散と混同しないため、ここでは復元行列を $\mathbf{R}$ ではなく $\mathbf{A}$ と表記します。 $\mathbf{p}$ ごとに POD を学習し直す場合は、平均場・基底の微分項も必要になり、この式だけでは済みません。

5点の感度 S : 5×1 → 係数感度 : (PΦ)⁺S : 5×1 → 全場感度 : Φ(PΦ)⁺S : 20,696×1 → セル座標と対応づけて分布を表示

各セルの座標 (x_i, y_i, z_i) に $\partial T_i / \partial p$ を配置すれば感度分布になります。空間微分 $\partial T / \partial x$ を求める操作ではありません。CSV なら cell_id, x_m, y_m, z_m, dT_dQ_K_per_W, dT_dh_K_per_WperK という列で保存できます。

この全場は、固定 POD 部分空間で復元した ROM 感度です。OpenFOAM の全方程式を直接微分した感度とは区別します。

3-8. 温度感度を変位感度へ写す

線形熱弾性で、基準温度からの差を ΔT とすると、

$$K_u \mathbf{u} = H_T \Delta T, \quad W = K_u^{-1} H_T.$$

K_u は構造剛性、 H_T は温度差から熱荷重を作る行列です。剛性・拘束・膨張係数が p で変わらないなら、

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial p} = W \frac{\partial \mathbf{T}_{\text{FEM}}}{\partial p}.$$

セル温度を FEM 節点へ写す固定行列を J とすれば、 $\mathbf{S}_p^u = W J \mathbf{S}_p^{\text{full}}$ 。CFD セルと FEM 節点の数・位置が異なるため、写像 J を省略して両者を同じ行列として掛けてはいけません。

106 の POD モード応答では $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + D\mathbf{a}$ なので、

$$\boxed{\mathbf{S}_p^u = A_u \mathbf{S}_p^r}, \quad A_u := D(P\Phi)^+.$$

D には FrontISTR で事前計算したモード変位応答を使います。現在の disp_operator.npz の Dmode は上面 A/O の Uz2 成分 ×5 モードで、全 FEM 節点の 3 方向変位ではありません。全節点版を出力するには D を全節点・全成分へ拡張する必要があります。

変位差 $d = u_{z,A} - u_{z,O}$ なら、

$$\frac{\partial d}{\partial p} = \frac{\partial u_{z,A}}{\partial p} - \frac{\partial u_{z,O}}{\partial p}.$$

A と O が同じだけ動けば差の感度は 0 です。したがって「大きく動く点」と「目的の変位差を識別できる点」は必ずしも同じではありません。

3-9. 大きな感度でも $Q \cdot h$ が区別できない場合

候補温度点 i で、観測時刻 $t_1, \dots, t_M$ の感度を縦に並べます。

$$G_i = \begin{pmatrix} \partial T_i(t_1)/\partial Q_0 & \partial T_i(t_1)/\partial h \\ \vdots & \vdots \\ \partial T_i(t_M)/\partial Q_0 & \partial T_i(t_M)/\partial h \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times 2}.$$

小さなパラメータ変化に対して $\delta \mathbf{y}_i \approx G_i \delta \theta$ 、 $\theta = (Q_0, h)^T$ です。2 列が比例していれば、 Q の変化と h の変化が同じ観測パターンを作り、どちらが原因か区別できません。

温度と変位の単位を揃えるため、観測誤差共分散を R_{obs} として白色化します。さらに Q と h の尺度も異なるので、比較全体で固定した尺度 s_Q, s_h を用います。

$$S_\theta = \text{diag}(s_Q, s_h), \quad \delta \theta = S_\theta \delta \eta, \quad \tilde{G} = R_{\text{obs}}^{-1/2} G S_\theta, \quad F = \tilde{G}^T \tilde{G}.$$

η は無次元パラメータ。例えば独立ノイズなら温度行を σT 、変位行を σu で割ります。変位を μm で扱うなら σu も μm にします。 $s_Q \cdot s_h$ は事前の不確かさ等で設定し、候補点ごとに変えません。ノイズだけ規格化しても Q と h の単位差は残るため、最小固有値による順位付けにはこのパラメータ尺度の明示が必要です。

次は実データではなく、規格化後の 2 時刻 ×2 パラメータの手計算例です。

$$\tilde{G}_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad F_A = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, \quad \lambda(F_A) = (10, 0).$$

A では信号は大きくても 1 方向しか区別できません。一方、

$$\tilde{G}_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F_B = I, \quad \lambda(F_B) = (1, 1).$$

B は両パラメータを別々に区別できます。最小固有値を最大化する基準なら、A より B を選びます。

指標	計算・読み方
列ノルム	$\ \tilde{g}_Q\ , \ \tilde{g}_h\ $: 各パラメータがどれほど観測へ現れるか
余弦類似度	$\tilde{g}_Q^T \tilde{g}_h / (\ \tilde{g}_Q\ \ \tilde{g}_h\)$: 絶対値 1 なら比例。ゼロ列では未定義
最小特異値	$\sigma_{\min}(\tilde{G})$: 最も見えにくいパラメータ方向の情報
最小固有値	$\lambda_{\min}(F) = \sigma_{\min}(\tilde{G})^2$
条件数	$\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$: 0 割なら無限大。小さくても信号全体が微小なら十分ではない

独立な温度観測 i と変位観測 j を組み合わせると、行を縦に積むため $F_{ij} = F_i^T + F_j^u$ 。この上付き T は温度の種類を表し、転置は T で書き分けます。ノイズに相関がある場合は単純に加算せず、結合した R_{obs} で計算します。

$$(i^*, j^*) = \arg \max_{i,j} \lambda_{\min}(F_{ij}).$$

これは指定した候補・時刻・ノイズ・尺度の中での選定基準です。Fisher 情報は局所的な情報量であり、その順位が有限メンバー EnKF の誤差順位と一致するかは次に検証します。§1 の分散減少 Δ は事前共分散を含む評価、F は観測からの情報の評価です。線形ガウス近似なら無次元パラメータの事後共分散は $(B_\eta^{-1} + F)^{-1}$ となり、両者がつながります。

3-10. フル FEM で直接求める場合と実装の範囲

ROM を使わない熱 FEM の半離散式 $C\dot{T} + K(p)T = f(p)$ で、C が p に依存しないなら、積の微分から

$$C\dot{S}_p + K S_p = f_p - K_p T.$$

$f_p = \partial f / \partial p$ 、 $K_p = \partial K / \partial p$ です。C も依存する場合は右辺に $-C_p \dot{T}$ が加わります。対流境界で $K = K_c + h_s K_h$ 、 $f = f_Q + h_s f_h$ と置くと、

$$CS_{h_s} + (K_c + h_s K_h) S_{h_s} = f_h - K_h T.$$

ここで h_s は表面熱伝達率です。ROM の h と同じ数値をそのまま入れてはいけません。定常なら時間微分を除いて $KS_p = f_p - K_p T$ を解きます。これらは熱 FEM の一般式で、OpenFOAM の CHT 全体では流体の速度・圧力・界面も含む連成系の微分が必要です。

段階	実行ファイルと確認できた範囲
熱 ROM と Q 換算	dacore/rom_general.py : Q=15 q_scale, h は W/K
15 状態 RK4・中心差分	run/sensitivity_analysis.py : 実装済み。既存 NPZ に換算差を保存
POD 基底・平均・選点	results/qdeim_points.npz : mean, pod_modes, cell_idx, cell_centres, times
変位写像	results/disp_operator.npz : 実行 Dmode は 2x5。全節点の 3 成分出力ではない
感度保存	results/sensitivity_gh.npz : t, T, S_Q, S_h。検算値。保存される感度は 5 代表点
全場 CSV/VTK・全節点感度・Fisher ランキング	上記の式に沿った拡張範囲。sensitivity_analysis.py 単体の既存出力には含まれない

次の比較設計：ROM ノードと真値・EnKF・観測ノイズ・seed 群・更新時刻・センサ数を固定し、Q-DEIM、単純 Q/h 感度、Q/h 識別性の 3 配置を比べます。温度場 RMSE、Q/h 誤差、観測に使わない変位差 RMSE を、平均と seed 間のばらつきで示します。学習と同じ ROM での双子実験に加え、未学習条件・独立した高忠実度真値を使う検証が必要です。以下の既存図は出発点となる実験であり、全場 Fisher 最適化まで実証した図ではありません。

3-11. 既存の感度時刻歴と、観測時間窓の結果

Δ の分子 $\text{Cov}(X, y)$ は時刻の関数でもあります。直接感度（熱方程式を Q, h で微分したもの）を計算すると：

直接感度の時刻歴： $\partial T / \partial Q$ と $\partial T / \partial h$ は時間形が違ふ → 時間情報で Q と h を分離できる
 (空間的にはほぼ一様： $\partial T / \partial Q$ は最大値が 1.6 倍、 $\partial T / \partial h$ は 1.2 倍 → 温度センサの「置き場所」は Q/h 感度にはほぼ均一でない。均一なのは変位観測と時間)

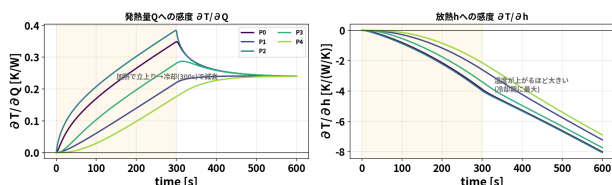


図 4: $\partial T / \partial Q$ と $\partial T / \partial h$ の時刻歴

- $\partial T / \partial Q$ は加熱期に大きく、冷却で減衰 → Q と温度観測の連動は加熱期にある
- $\partial T / \partial h$ は温度が上がった冷却期に最大 → h の情報は後半にある

実験でも、同じ温度 2 点で同化する時間窓だけ変えると：

同じ温度センサ 2 点でも「いつ観測するか」で $Q \cdot h$ の推定が変わる (ROM + EnKF, 5seed 平均)
 Q: 加熱期の観測が揃う (冷却のみだと誤差 1 倍)。h: 冷却期を足すと相対的に改善 (7.8 → 5.3 mW/K) だが、温度応答がノイズ以下のため使えない

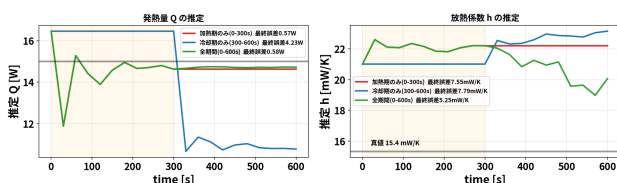


図 5: 同化時間窓を変えた Q/h 推定

Q : 加熱期のみ 0.57 W ≈ 全期間 0.58 W、冷却期のみだと 4.23 W (7 倍悪化) = Q は加熱期の観測が担う。 h : 冷却期を足すと 7.6 → 5.3 mW/K と相対改善 (ただし温度応答<ノイズで依然難)。

つまり最適観測は どこで (空間) × 何を (種類) × いつ (時間) の 3 軸で、どれも対象依存です。

4. 実データで検証 (ROM + EnKF/OI、すべて本リポジトリの計算)

4-1. まず観測点の位置

段階比較で使った観測点の位置
 温度: T1=P2 (ヒータ側・高感度) → 2点目に T2=P4 (反対側)。
 変位: 高W=上端2点 (橙) / 低W=底面2点 (灰)。底面固定・中空円柱。

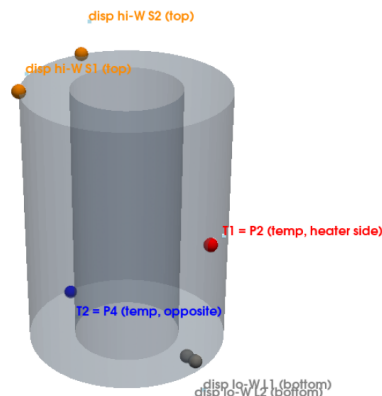


図 6: 観測点の位置

4-2. 対象＝全温度場：今回の候補比較では「散らす」配置が改善

推定対象 × 配置方法：最適センサ配置は「推定したい量」で変わる (ROM + EnKF, 5seed 平均)
 各行＝推定誤差 (小さいほど良い)。青枠＝その対象での最良配置。色は行内の相対 (緑=良/赤=悪)

全温度場 [K]	0.350	0.346 ★最良	0.454	0.310
変位差 [μm]	0.377	0.338 ★最良	0.533	0.503
熱量 Q [W]	0.651 ★最良	0.741	0.890	0.358
熱伝達率 h [W/K]	0.006	0.005 ★最良	0.008	0.008
	ランダム	等間隔	POD/Q-DEIM	感度最大 (対象別)

図 7: 配置方法 × 推定対象の誤差表

温度 2 点の EnKF 比較。感度最大=近接 2 点は 0.91 K と 2.6 倍悪化、散らす配置は 0.35 K。今回の比較は観測の非冗長性の重要さを示唆しますが、Q-DEIM が全候補中で最適であることを証明するものではありません。

なぜ「感度が高い点を並べる」と負けるのかを、情報の重なりで測ってみます (run/redundancy_check.py)。場への効き (モード 1 の振幅) が大きい順に 2 点取ると、1 点目から 30 mm

以上離して 2 点目を取る場合の比較です:

	感度最大の上位 2 点	散らした 2 点
選ばれたセル	13885, 13906	13885, 4617
2 点間の距離	1.6 mm	30.1 mm
2 点の温度変動の相関	+1.00000	+0.99740
観測行列の det	5.9×10^{-11}	1.5×10^{-5}
条件数	4,763,514	16.2

感度順に素直に 2 点取ると、**1.6 mm** しか離れていない隣同士が選ばれます。温度変動の相関は 1.00000 —— まったく同じことしか言わない 2 点です。その結果、観測行列の条件数が **30 万** 倍悪化し、2 つの未知数を分離できなくなります。

ここで面白いのは、散らした 2 点でも相関は **0.997** とかなり高いことです。本ケースは「全体が一緒に昇温する」モード 1 が 91.8 % を占めるため、どの 2 点を取っても温度履歴は似た形になります。それでも条件数は **16.2** まで改善する —— つまり大事なのは「相関が低いこと」そのものではなく、わずかに違う成分（モード 2 以降）をきちんと拾えることだと分かります。

これは §2 の Δ の言葉でも説明できます。2 点目の価値は「1 点目では説明できない残り」に比例するので、1 点目とほぼ同じ点の価値はほぼゼロ。Q-DEIM が「その方向を差し引いてから次を選ぶ」（blog_004 §4-2）のは、まさにこの冗長性を避けるためです。

4-2b. 「熱感度」とは何か — 2 つの感度は別物

ここで用語を整理します。本研究にはまったく別の 2 つの「感度」が出てきます。混同すると結論を誤るので、はっきり分けます。

	発熱感度 (基準 A)	熱感度 W (基準 B)
定義	$\partial T_i / \partial Q$	$W = K_z^{-1} H_T$ から導く $\partial u / \partial T_i$
何を表すか	発熱が変わるとその点の温度がどれだけ動くか	その点の温度が変わると変形がどれだけ動くか
出どころ	ROM (または CHT) を Q で微分	FrontISTR の熱弾性を 1 度解く
単位	K/W	$\mu\text{m/K}$
向いている用途	温度センサを置く場所	変位センサを置く場所

☒ **2026-09-30 追記・訂正**。以前この箇所には「本研究の注目量は熱変形なので、基準 B の熱感度 W が本来の指標です」と書いていました。これは誤りでした。5 点それぞれを唯一の温度センサにして同化し、温度 RMSE との相関を測ったところ (run/why_lowW_wins_check.py)、

指標	温度 RMSE との相関
発熱感度 $\partial T / \partial Q$	- 0.835 (最良)
熱感度 W	+0.405 (高いほど悪い)

となりました。 W は「その点の温度を間違えると変位がどれだけずれるか」であって、「その点を測ると何が分かるか」ではありません。 W が高い点 = よく動く点 = 固定端から遠い「場の端」で、場全体を代表しないためです。
候補を作るときの使い分け: Q 推定には温度の発熱感度、変位観測点には W の行感度を参照する。感度最大だけで最

終精度は決まらず、対象、ノイズ、冗長性、観測時間を含めて配置を検証します。(§4-2c の実験結果は当初からこの向きを示していました)

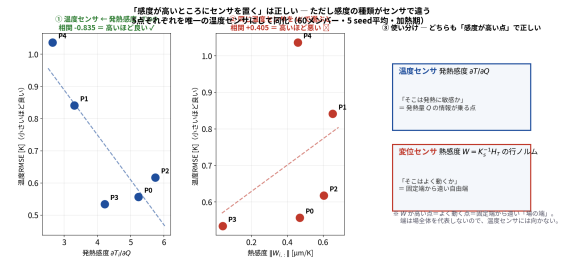


図 8: 2 つの感度の使い分け

左: 温度センサを発熱感度で選ぶと相関 $- 0.835$ = 高いほど良い。中: 同じ温度センサを W で選ぶと $+0.405$ = 高いほど悪い。右: 使い分けのまとめ。

実際に 5 つの代表点で両方を計算すると、順位がまったく違えます:

点	熱感度 $ \partial(U_z(A) - U_z(O)) / \partial T_i [\mu\text{m/K}]$	発熱感度 $\partial T_i / \partial Q [\text{K/W}]$
P0	0.470	5.24
P1	0.654 (最大)	3.31
P2	0.604	5.74 (最大)
P3	0.038 (最小)	4.22
P4	0.458	2.65 (最小)

- 熱感度 W が最大なのは **P1**、最小は **P3**
- 発熱感度が最大なのは **P2**、最小は **P4**
- 2 つの感度の相関は **+0.045** (ほぼ無関係)

高感度点も低感度点も、基準によって別の点になります。なお熱感度には符号があり、P1 は $- 0.654$ 、P2 は $+0.604$ と逆向きです (A 側と O 側で反対に効く点がある)。発熱感度では絶対に見えない情報です。

4-2c. どちらの基準で選ぶべきか — 実験で確かめる

「熱変形を推定したいのだから熱感度 W の高い点を選べばよい」と考えたくなくなります。本当にそうか、4 つの選び方で温度センサ 1 点だけを同化して比べました (run/sensitivity_criterion_compare.py, EnKF · 5 seed 平均):

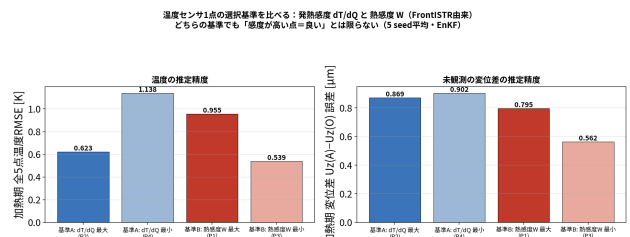


図 9: 選択基準の比較

選択基準	選ばれた点	温度 RMSE [K]	変位差の誤差 [μm]
基準 A : 発熱感度 最大	P2	0.623	0.869
基準 A : 発熱感度 最小	P4	1.138	0.902
基準 B : 熱感度 W 最大	P1	0.955	0.795
基準 B : 熱感度 W 最小	P3	0.539	0.562 (最良)

結果は直感に反します:

- 温度を当てたいなら、発熱感度の基準は機能する（最大 P2 0.623 K < 最小 P4 1.138 K）
 - 変形を当てたいのに、熱感度 W が最小の P3 がいちばん良い (0.562 μm)。W が最大の P1 (0.795 μm) より良い
- なぜか。§1 で見たとおり、観測の価値は感度そのものではなく

$$\Delta(X, y) = \frac{\text{Cov}(X, y)^2}{\text{Var}(y) + r}$$

で決まるからです。 $\partial u / \partial T_i$ が大きいことは「 T_i が u を強く動かす」を意味しますが、推定に効くかは「 T_i を測ると u の不確かさがどれだけ減るか」であって、同じではありません。実際、 T_i 自身のばらつき $\text{Var}(y)$ が大きければ分母で損をします。

結論：センサ選びは「感度が高い点を選ぶ」では決まりません。感度は Cov を作る材料の一つにすぎず、対象との共分散も考える必要があります。Δは単回更新の指標であり、逐次同化後の誤差最小を保証しません。これは §2 で示した「推定対象が変われば最適な観測も変わる」と同じ話です。

ただし注意：ここで比べたのは温度センサ 1 点の場合です。次項で見ると、変位センサについては熱感度 W の高い点が明確に有利で、基準 B がそのまま機能します（変位計は W 方向を直接測るため）。

4-3. 対象＝変位：変位センサを「高 W 点」へ（種類と場所が変わる）

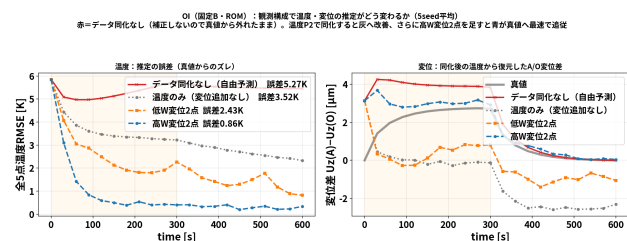


図 10: 高 W/低 W 変位点の比較 (OI)

同じ変位 2 点でも低感度 W 点はほぼ効かず (2.43 K)、高 W 点は 0.86 K。§2 の言葉では「対象＝変位・温度場」に対し $g = w^T \varphi$ が大きい観測を選んだ、ということ。

さらに個別の変位で見ると、温度センサだけでは「センサに近い側」しか合いません:

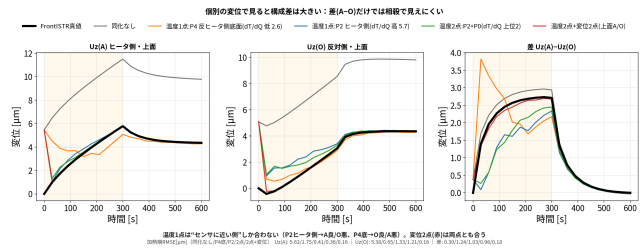


図 11: 個別の $U_z(A)/U_z(O)$ と差

4-4. 観測を増やす順番も式の通り

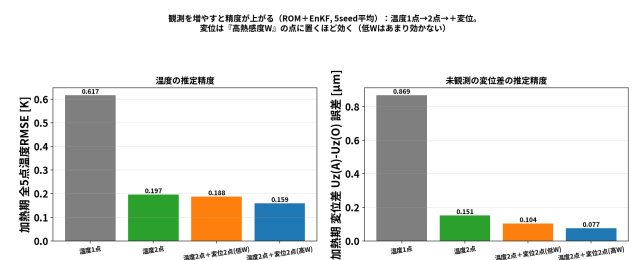


図 12: 温度 1 点 → 2 点 → 変位の段階比較

温度 RMSE 0.617 → 0.197 → 0.159 K、未観測変位差 0.869 → 0.151 → 0.077 μm。この構成では観測追加で改善しました。ただしセンサ数が増えており、固定予算の最適配置試験ではありません。Δ表からこの逐次精度の順序を保証したわけでもありません。

4-5. 仕上げ：未観測の 6 点でも（動く絵つき）

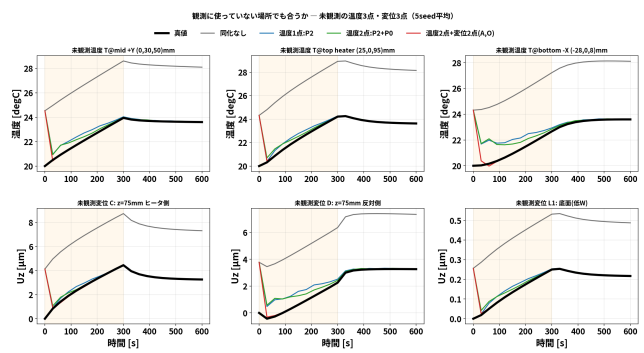


図 13: 未観測の温度 3 点・変位 3 点

同化が全場を直せる理由（少数点 → POD → 全場復元）はアニメで一目です:

t = 304 s (cooling (heater OFF))
5 sensors -> full field (POD)

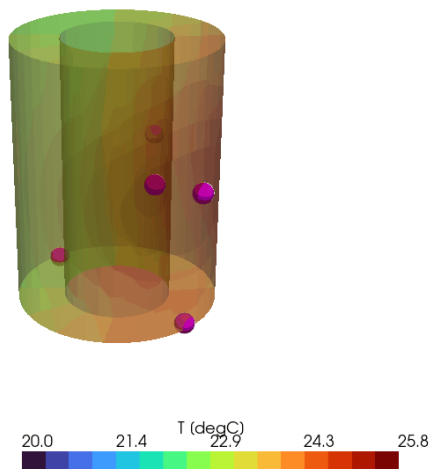


図 14: 5 点から全温度場を復元

5. まとめ 一対象別・最適観測の設計表

最適なセンサは『位置』だけでなく『種類』と『領域(空間/時間)』で変わる 推定対象ごとのまとめ (すべて本研究の実計算に基づく)			
推定したい量	最適なセンサ種類	最適な配置・領域	実データの証拠 (ROM + EnKF, 5seed平均)
全温度場 [K]	温度	空間: 散らす (冗長を避ける = Q-DEIMの原理)	散らす 0.35 K vs 感度最大(近接2点) 0.91 K → 冗長配置は2.6倍悪化
未観測の変位差 [μm]	温度 + 変位 (種類を定す)	空間: 熱感度 W (FrontISTR) の高い点	温度2点 0.151 → +変位2点 0.077 μm (2.0倍改善) 感度点だと 0.104 μm (効きが半減)
発熱量 Q [W]	温度 (場所ほぼ不問)	時間: 加熱期の観測が狙う	加熱期のみ 0.57 W → 全期間 0.55 W 冷却期のみ 4.23 W (7倍悪化)。空間差は1.6倍のみ
放熱係数 h [mW/K]	温度では困難 (応答0.05K<ノイズ0.30K)	時間: 冷却期で相対改善 (∂T/∂h は冷却期に最大)	加熱のみ 7.6 → 全期間 5.3 mW/K ※依然難しい = 観測の工夫 (長時間・別種類) が今後の課題

図 15: 推定対象 × 最適なセンサ種類・領域のまとめ

推定対象	既存の観測条件で有効だった観測	理由 (Δ の言葉)
全温度場	温度を空間に散らす	冗長性を避けた配置が今回の候補では改善。共分散の最大化の証明ではない
変位 (未観測含む)	変位を高 W 点へ	$g = w^T g$ が大きい観測
発熱量 Q	温度で可・今回の候補間では場所の効果が小さい、時間 = 加熱期	$\text{Cov}(Q, y(t))$ が加熱期に集中
放熱 h	冷却期の観測で相対改善 (依然難)	$\partial T / \partial h$ が冷却期に最大だが信号 < ノイズ

- 観測の価値は 1 本の式 $\Delta = \text{Cov}(X, y)^2 / (\text{Var}(y) + r)$ で測れる。
- 分子に対象が入るので、対象によって最良候補が異なる場合がある (3 変数の手計算で★が行ごとに動いた)。
- 軸は場所だけでなく種類と時間。ROM + EnKF/OI の候補比較でも構成差が見られた。ただし Δ 順位と逐次精度の一致は支持されていない。

学会発表との対応: この論理は発表ポスターの計算工学講演会 (直接感度と観測設計)・計算力学講演会 (推定対象依存の観測配置) の骨格です。

6. 追加検証で分かったこと: 何を優位性として主張するか

6-1. 単回の Δ が大きくても逐次同化の最終誤差は小さくならない

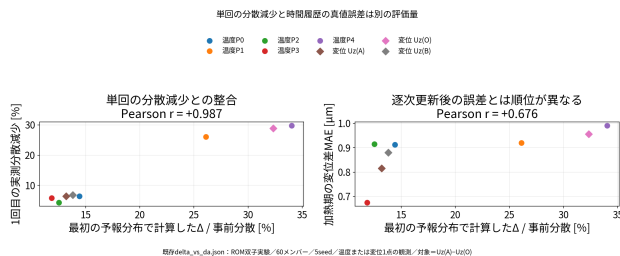


図 16: 単回分散減少と逐次推定誤差を分けた比較

run/verify_delta_predicts_da.py の候補比較。1 回目の分散減少との相関は 0.987。一方、20 回の逐次更新後の加熱期 MAE とは順位が一致しない。図中の Δ は最初の予報分布で計算した量であり、全時間窓を最適化した指標ではない。

この結果は §1 の式を否定しません。式が表す「その時刻の事前分散の減少」と、評価したい「時間履歴の真値からの誤差」が異なるからです。配置設計には、直接感度の時間履歴から作る累積情報を候補とし、実際の EnKF の RMSE で裏付ける必要があります。

6-2. 推定対象別の候補表を、同化性能の証明と混同しない

推定したい「変位の場所・方向」を考えると、最適なセンサは入れ替わるか 数値 = その観測で対象の分散が何%減るか (Δ / 事前分散)。★ = その1位の候補。事前サンプル 4000本・t=150s									
上面の反り U _z (t) = U _z (t) (20点/3mm)	22%	2%	27% ★観測	11%	5%	17%	6%	18%	
中高さの反り U _z (t) = U _z (t) (20点/3mm)	24%	3%	28% ★観測	12%	6%	18%	6%	20%	
上面の伸び U _{xx} (t) = U _{xx} (t) (20点/3mm)	50%	97%	98%	97% ★観測	97%	98%	98%	97%	
反り・タワの半長変位 U _{xx} (t)	52%	66%	75% ★観測	52%	54%	59%	53%	59%	
発熱量 Q	34%	9%	41% ★観測	20%	4%	28%	3%	30%	
全温度場 (5点平均)	56%	95%	97%	96% ★観測	97%	96%	98%	97%	
※ 行ごとに★の列が置かれたら「対象が変われば最適センサも変わる」の証拠になる。置かわらなければ主張は成り立たない。									
	温度 P1 (21.3/32)	温度 P2 (24.3/32)	温度 P3 (26.7/32)	温度 P4 (29.1/32)	変位 U _z (t) 上面へ	変位 U _z (t) 上面へ	変位 U _z (t) 上面へ	変位 U _z (t) 上面へ	
観測の候補 (どこを何で観るか)									

図 17: 対象別の単回観測価値

4000 本の事前サンプル、seed=20260930、評価時刻 150 秒、温度ノイズ 0.30 K、変位ノイズ 0.30 μm。run/target_dependent_sensor_check.py は同化を実行せず、対象と候補の Δ を比較する。図の「全温度場」はコードでは 5 点平均温度であり、全セルの誤差を表す量ではない。

推定対象	この事前分布で Δ が最大の候補	最大分散減少	言えること
上面 A - O の反り	温度 P2	27.46%	この時刻の単回観測価値
中高さ B - C の反り	温度 P2	29.98%	場所が変わっても同じ候補になる例
上面 A + O の伸び	温度 P3	96.84%	P1 の 96.83% とほぼ同率。順位の頑健性は未確認
発熱量 Q	温度 P2	40.99%	Q に関する単回分散減少
5 点平均温度	温度 P3	97.88%	全温度場 RMSE の最適化ではない

この表は「対象により有効な候補が異なり得る」例です。逐次 EnKF で P2/P3 が最良になること、未学習条件でも順位が保たれることは別に試験します。

6-3. 本研究の現在の強みと次の検証

現在の強みは、公開ソルバによる熱流体・熱弾性解析から同化・全場復元までを接続し、観測外の相対変位も評価したこと

です。温度 P2/P0 に高 W 変位 S1/S2 を加えた別試験では、観測に使わない C - D の加熱期 RMSE が 0.792 から 0.158 μm へ約 80% 低下しました。

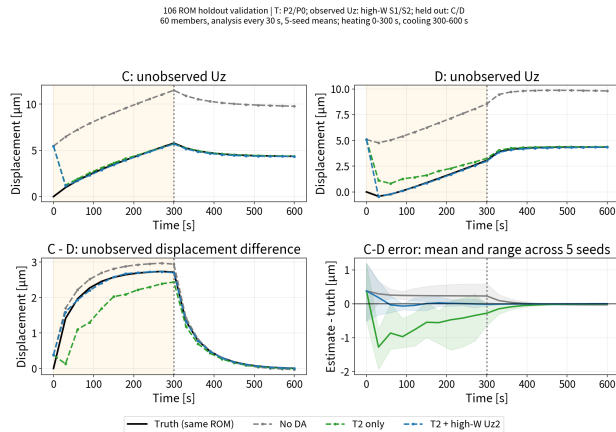


図 18: 観測しない 2 点間変位差の時刻歴

真値も同じ ROM と *FrontISTR* 由来写像、60 メンバー、30 秒間隔、5seed、 $\sigma T=0.30\text{ K}$ 、 $\sigma u=0.30\text{ }\mu\text{m}$ 、加熱 30~300 秒。観測位置、評価位置、RMSE 式は条件と原表。センサ追加の効果であり、センサ数を揃えた配置の優劣とは別の比較。

POD、Q-DEIM、EnKF、目的に応じた観測設計の一般理論には先行研究があります。例えば Teshima et al. (2024) は工作機械の ROM と配置を実験検証し、goal-oriented sensor placement (2025/2026) は予測対象の不確かさを目的に配置を設計します。「目的別の配置を初めて提案した」とは主張しません。

さらに優位性を裏付けるには、(1) 未学習条件の OpenFOAM + *FrontISTR* を真値にした独立試験、(2) 同じ温度・変位センサ数での配置比較、(3) Q/h と holdout 変位を同時評価する複数 seed 試験を優先します。温度場が合う配置と相対変位・Q/h が合う配置のトレードオフを、独立条件でも示すことが次の研究貢献です。調査範囲・最新の原典・実装上の注意は研究の優位性と検証計画に整理しました。

参考（元になった実装・詳細）

- Δ の元になる更新式・変位 → 温度の導出：
blog_002_oi_data_assimilation.md §2, §3-7
- 直接感度の実装と検証 :run/sensitivity_analysis.py（有限差分と一致）
- 時間窓実験 :run/time_window_qh.py / 空間配置比較：
run/optimal_placement_table.py
- 段階比較・未観測評価 :run/opencae_sensor_progression.py,
run/make_unobs_multi_fig.py